

Aufgabe 1

Die Zufallsvariable X besitze die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = -1) = \frac{1}{3}, \quad P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{6}.$$

Für alle anderen Werte sei $P(X = x) = 0$.

- (a) Zeigen Sie, dass hierdurch eine gültige Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert wird, und geben Sie den Träger von X an.

Lösung

Der Träger ist $T_X = \{-1, 0, 2\}$.

1. $P(X = x) \geq 0 \quad \forall x$ (Nichtnegativität)

$$2. \quad \sum_{x \in \{-1, 0, 2\}} P(X = x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1 \quad (\text{Sicheres Ereignis})$$

Alternativ aber umständlicher: Zeigen, dass die zugehörige Verteilungsfunktion valide ist.

- (b) Bestimmen Sie $E[X]$ und $\text{Var}(X)$.

Lösung

$$E[X] = \sum_{x \in T_X} x \cdot P(X = x) = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{3} + 0 + \frac{2}{6} = 0.$$

Für die Varianz verwenden wir den Verschiebungssatz: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$.

$$E[X^2] = (-1)^2 \cdot \frac{1}{3} + 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + 0 + \frac{4}{6} = \frac{2}{6} + \frac{4}{6} = 1.$$

Mit $E[X] = 0$ aus (a) folgt: $\text{Var}(X) = 1 - 0^2 = 1$.

- (c) Berechnen Sie $E[X^3]$ und die standardisierte Schiefe

$$\gamma_1 = E \left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right)^3 \right].$$

Interpretieren Sie das Vorzeichen der Schiefe.

Lösung

Zunächst berechnen wir das dritte Moment:

$$E[X^3] = \sum_x x^3 P(X = x) = (-1)^3 \cdot \frac{1}{3} + 0^3 \cdot \frac{1}{2} + 2^3 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{3} + 0 + \frac{8}{6} = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1.$$

Die standardisierte Schiefe ist definiert als

$$\gamma_1 = E \left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right)^3 \right].$$

Aus Teil (b) wissen wir, dass $E[X] = 0$ und $\text{Var}(X) = 1$.

Daher gilt $\gamma_1 = E \left[\left(\frac{X - 0}{1} \right)^3 \right] = E[X^3] = 1$.

$\gamma_1 = 1 > 0$ reflektiert eine linkssteile (rechtsschiefe) Verteilung von X . Dies ist bereits aus der Wahrscheinlichkeitsfunktion ersichtlich: Die Distanz von Wert $X = 2$ zum Erwartungswert $E[X] = 0$ ist größer im Vergleich zur Distanz zwischen $X = -1$ und $E[X] = 0$ und wird daher in der Berechnung von γ_1 stärker gewichtet. Das resultiert in einer positiven Schiefe.

(d) Berechnen Sie $E[X^4]$, die Kurtosis

$$\text{Kurt}(X) = E \left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right)^4 \right].$$

und die Exzess-Kurtosis

$$\text{Exzess}(X) = \text{Kurt}(X) - 3.$$

Lösung

Das vierte Moment ist:

$$E[X^4] = \sum_{x \in T_X} x^4 P(X = x) = (-1)^4 \cdot \frac{1}{3} + 0^4 \cdot \frac{1}{2} + 2^4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + 0 + \frac{16}{6} = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{9}{3} = 3.$$

Mit $E[X] = 0$ und $\sqrt{\text{Var}(X)} = 1$ erhalten wir für die Kurtosis:

$$\text{Kurt}(X) = E \left[\left(\frac{X - 0}{1} \right)^4 \right] = E[X^4] = 3.$$

Damit ist die Exzess-Kurtosis:

$$\text{Exzess}(X) = \text{Kurt}(X) - 3 = 3 - 3 = 0.$$

- (e) Die Exzess-Kurtosis ist in diesem Beispiel gleich null. Folgt daraus, dass X normalverteilt oder symmetrisch verteilt ist? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Lösung

Generell gilt: Eine Exzess-Kurtosis von 0 impliziert weder Normalverteilung noch Symmetrie. Diese Aufgabe selbst ist ein Gegenbeispiel, da zwar $\text{Exzess}(X) = 0$ aber eindeutig keine Normalverteilung durch die (diskrete) Wahrscheinlichkeitsfunktion gegeben ist. Symmetrie der Verteilung können wir ausschließen, da z.B. $P(X = 2) = \frac{1}{6}$ aber $P(X = -2) = 0$ und zudem in (c) Rechtsschiefe gezeigt wurde.

Aufgabe 2

Eine Straßenbahn fährt exakt alle zwölf Minuten. Eine Person erreicht die Haltestelle zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb eines solchen Zwölf-Minuten-Intervalls. Sei W die Wartezeit der Person in Minuten.

- (a) Welche Verteilung besitzt W ? Geben Sie ihre Parameter, ihren Träger, ihre Dichte und ihre Verteilungsfunktion an.

Lösung

Da die Person zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb des Intervalls ankommt, ist die Wartezeit gleichverteilt auf $[0, 12]$: $W \sim U(0, 12)$.

Der Träger ist $T_X = [0, 12]$.

Die Dichte lautet

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{1}{12}, & 0 \leq w \leq 12, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Verteilungsfunktion ist

$$F_W(w) = \begin{cases} 0, & w < 0, \\ \frac{w}{12}, & 0 \leq w \leq 12, \\ 1, & w > 12. \end{cases}$$

- (b) Berechnen Sie $P(3 < W \leq 7)$.

Lösung

$$P(3 < W \leq 7) = F_W(7) - F_W(3) = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

- (c) Sei allgemein $U \sim U(a, b)$. Leiten Sie mithilfe der Dichte her, dass

$$E[U] = \frac{a+b}{2} \quad \text{und} \quad \text{Var}(U) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Geben Sie anschließend Erwartungswert und Varianz an.

Lösung

Die Dichte von U ist

$$f_U(u) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq u \leq b.$$

Für den Erwartungswert gilt

$$E[U] = \int_a^b u f_U(u) du = \frac{1}{b-a} \int_a^b u du = \frac{1}{b-a} \left[\frac{u^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \boxed{\frac{a+b}{2}}.$$

Für die Varianz verwenden wir den Verschiebungssatz $\text{Var}(U) = E[U^2] - (E[U])^2$:

$$E[U^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b u^2 du = \frac{1}{b-a} \left[\frac{u^3}{3} \right]_a^b = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

$$\text{Var}(U) = E[U^2] - (E[U])^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \boxed{\frac{(b-a)^2}{12}}.$$

Für $W \sim U(0, 12)$ folgen

$$\boxed{E[W] = \frac{0+12}{2} = 6} \quad \text{und} \quad \boxed{\text{Var}(W) = \frac{(12-0)^2}{12} = 12}.$$

(d) Bestimmen Sie das 0,75-Quantil der Wartezeit W .

Lösung

Das 0,75-Quantil $q_{0,75}$ erfüllt $F_W(q_{0,75}) \geq 0,75$. Mit unserer Verteilungsfunktion von oben ist das äquivalent zu $\frac{q_{0,75}}{12} \geq 0,75$ und somit folgt $\boxed{q_{0,75} = 12 \cdot 0,75 = 9 \text{ Minuten}}.$

(e) Berechnen Sie $P(W > 8 \mid W > 2)$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit $P(W > 6)$. Ist die stetige Gleichverteilung gedächtnislos?

Lösung

Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit erhalten wir:

$$P(W > 8 \mid W > 2) = \frac{P(W > 8 \cap W > 2)}{P(W > 2)} = \frac{P(W > 8)}{P(W > 2)} = \frac{4/12}{10/12} = \boxed{0,4}.$$

Zum Vergleich:

$$P(W > 6) = \frac{12-6}{12} = \boxed{0,5}.$$

Damit gilt $\boxed{P(W > 8 \mid W > 2) \neq P(W > 6)}.$

Die stetige Gleichverteilung ist daher **nicht gedächtnislos**.

Aufgabe 3

Ein Basketballspieler trifft bei jedem Freiwurf mit Wahrscheinlichkeit

$$p = \frac{1}{3}.$$

Die Ergebnisse der einzelnen Würfe sind unabhängig voneinander. Die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der Fehlwürfe vor dem ersten Treffer.

- (a) Bestimmen Sie die Verteilung, den Träger und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

X zählt die Anzahl der Fehlwürfe vor dem ersten Treffer. Damit handelt es sich um eine geometrisch verteilte Zufallsvariable:

$$X \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{3}\right).$$

Da beliebig viele Fehlwürfe möglich sind, ist der Träger $T_X = \mathbf{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Für eine konkrete Anzahl an Fehlwürfen $k \in \mathbf{N}_0$ gilt dann

$$P(X = k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k \frac{1}{3}.$$

- (b) Berechnen Sie $P(X \geq 7 | X \geq 4)$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit $P(X \geq 3)$. Erklären Sie den Zusammenhang inhaltlich.

Lösung

Über die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit erhalten wir:

$$P(X \geq 7 | X \geq 4) = \frac{P(X \geq 7 \cap X \geq 4)}{P(X \geq 4)} = \frac{P(X \geq 7)}{P(X \geq 4)}.$$

Für eine geometrische Verteilung gilt

$$P(X \geq k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k, \quad \text{sodass} \quad P(X \geq 7 | X \geq 4) = \frac{(2/3)^7}{(2/3)^4} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \boxed{\frac{8}{27}} \approx 0,296. \quad (*)$$

Intuitiv: $X \geq k$ ist gleichbedeutend mit *die ersten k Würfe sind alle Fehlwürfe*, egal ob danach noch mehr Fehlwürfe erfolgen. Die Ereignisse $X = k$, $X = k + 1$, $X = k + 2, \dots$ haben alle gemeinsam, dass die ersten $k + j$, $j = 0, 1, \dots$ Würfe - **darunter also die ersten k Würfe** - nur Fehlwürfe sind. Anstatt diese Ereignisse also einzeln zu summieren, fassen wir sie in *erste k Würfe sind alle Fehlwürfe* zusammen.

Für $P(X \geq 3)$ erhalten wir:

$$P(X \geq 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \boxed{\frac{8}{27}} \approx 0,296.$$

Damit gilt $\boxed{P(X \geq 7 \mid X \geq 4) = P(X \geq 3)}$.

Dies ist die **Gedächtnislosigkeit der geometrischen Verteilung**: Nach bereits vier Fehlwürfen ist die Wahrscheinlichkeit für weitere mindestens drei Fehlwürfe genauso groß wie am Anfang die Wahrscheinlichkeit für mindestens drei Fehlwürfe.

(*) Ebenfalls korrekt aber umständlicher wäre hier über die Gegenereignisse zu gehen:

$$P(X \geq 7 \mid X \geq 4) = \frac{P(X \geq 7)}{P(X \geq 4)} = \frac{1 - P(X \leq 6)}{1 - P(X \leq 3)} = \frac{1 - \sum_{k=1}^6 P(X = k)}{1 - \sum_{k=1}^3 P(X = k)} \approx 0,296.$$

- (c) Sei Y die Gesamtzahl der Fehlwürfe vor dem dritten Treffer. Stellen Sie Y als Summe unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen dar. Bestimmen Sie die Verteilung, den Träger, den Erwartungswert und die Varianz von Y .

Lösung

Wir betrachten für jeden Treffer die Anzahl der vorhergehenden Fehlwürfe. Seien X_1, X_2, X_3 die Fehlwürfe bis zum ersten, zweiten und dritten Treffer. Wegen der Unabhängigkeit der Würfe sind X_1, X_2, X_3 unabhängig und identisch geometrisch verteilt:

$$X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Geom}\left(\frac{1}{3}\right), \quad i = 1, 2, 3.$$

Die Gesamtzahl der Fehlwürfe ist $Y = X_1 + X_2 + X_3$, sodass $Y \sim \text{NegBin}(r = 3, p = \frac{1}{3})$.

Der Träger ist $T_Y = \mathbf{N}_0$.

Wir erhalten

$$E[X_i] = \frac{1-p}{p} = \frac{2/3}{1/3} = 2 \quad \text{und} \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{2/3}{(1/3)^2} = 6,$$

sodass

$$E[Y] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] = 3 \cdot 2 = \boxed{6}$$

und wegen der Unabhängigkeit

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3) = 3 \cdot 6 = \boxed{18}.$$

- (d) Bestimmen Sie $P(Y = 4)$. Begründen Sie dabei, wie viele mögliche Treffer-Fehlwurf-Folgen zu diesem Ereignis gehören.

Lösung

Für $y \in \mathbf{N}_0$ lautet die NegBin-Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(Y = y) = \binom{y+3-1}{3-1} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^y = \boxed{\binom{y+2}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^y}.$$

$Y = 4$ bedeutet es gibt genau 4 Fehlwürfe vor dem dritten Treffer.

Der **letzte Wurf muss ein Treffer** sein. Die vier Fehlwürfe können auf die drei Abschnitte vor den Treffern verteilt werden.

Die Anzahl der möglichen Treffer-Fehlwurf-Folgen ist

$$\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = \boxed{15}.$$

Jede solche Folge enthält 4 Fehlwürfe und 3 Treffer.

Daher hat jede Folge die Wahrscheinlichkeit

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

Wir erhalten also

$$P(Y = 4) = 15 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{80}{2187} \approx \boxed{0,037}.$$

Aufgabe 4

Die Füllmenge X einer Maschine wird in Millilitern gemessen und als normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und unbekannter Standardabweichung $\sigma > 0$ modelliert. Es ist bekannt, dass

$$P(X \leq 480) = 0,1587 \quad \text{und} \quad P(X \leq 530) = 0,9332.$$

Für die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung können folgende Werte verwendet werden:

z	1	0,5	1	1,5	1,645
$\Phi(z)$	0,1587	0,3085	0,8413	0,9332	0,9500

- (a) Bestimmen Sie μ und σ .

Lösung

Aus der Angabe wissen wir

$$P(X \leq 480) = 0,1587 = \Phi(-1) \quad \text{und} \quad P(X \leq 530) = 0,9332 = \Phi(1,5).$$

Standardisieren liefert

$$P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{480 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{480 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi(-1) \quad \text{und} \quad P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{530 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{530 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi(1,5).$$

Vereinfache:

$$(I) \quad \frac{480 - \mu}{\sigma} = -1 \quad \text{und} \quad (II) \quad \frac{530 - \mu}{\sigma} = 1,5.$$

$$(I) \quad 480 - \mu = -\sigma \quad \text{und} \quad (II) \quad 530 - \mu = 1,5\sigma.$$

Subtraktion à la (II) - (I) ergibt: $50 = 2,5\sigma \iff \boxed{\sigma = 20}$.

Aus $480 - \mu = -20$ folgt $\boxed{\mu = 500}$.

Damit gilt

$$\boxed{X \sim N(\mu = 500, \sigma^2 = 20^2)}.$$

- (b) Standardisieren Sie X , und geben Sie die Verteilung der standardisierten Zufallsvariable an.

Lösung

Mit $\mu = 500$ und $\sigma = 20$ gilt

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 500}{20} \boxed{\sim N(0, 1)}.$$

(c) Berechnen Sie

$$P(490 \leq X \leq 520).$$

Lösung

Standardisieren liefert:

$$\begin{aligned} P(490 \leq X \leq 520) &= P\left(\frac{490 - 500}{20} \leq Z \leq \frac{520 - 500}{20}\right) = P(-0,5 \leq Z \leq 1) \\ &= P(Z \leq 1) - P(Z \leq -0,5) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-0,5) \\ &= 0,8413 - 0,3085 \\ &= \boxed{0,5328}. \end{aligned}$$

(d) Bestimmen Sie die Grenze c , die von genau fünf Prozent der Füllmengen überschritten wird.

Lösung

Gesucht ist c mit $P(X > c) = 0,05 \iff P(X \leq c) = 0,95$.

Aus der Tabelle lesen wir ab: $0,95 = \Phi(1,645)$

Nach Standardisieren lösen wir nach c auf:

$$\Phi\left(\frac{c - 500}{20}\right) = \Phi(1,645) \iff \frac{c - 500}{20} = 1,645 \iff c = 500 + 1,645 \cdot 20 = 532,9$$

Demnach liegen 5% aller Füllmengen über einem Wert von $\boxed{c = 532,9 \text{ ml}}$.

Aufgabe 5

An einem dauerhaft ausgelasteten Postschalter ist die Warteschlange stets lang genug, sodass der Schalter nie leer ist. Als Ereignis betrachten wir den Zeitpunkt, zu dem eine Bedienung endet und die nächste Person an den Schalter tritt.

Die Anzahlen solcher Ereignisse in disjunkten Zeitintervallen sind voneinander unabhängig. Die durchschnittliche Anzahl ist proportional zur Länge des betrachteten Zeitintervalls und beträgt 45 Personen pro Stunde.

Sei N_t die Anzahl der Personen, die innerhalb der nächsten t Minuten an den Schalter treten.

- (a) Welche der behandelten Standardverteilungen eignet sich zur Modellierung von N_t ? Geben Sie ihren Parameter in Abhängigkeit von t an.
Bestimmen Sie anschließend die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Minute mehr als eine Person an den Schalter tritt.

Lösung

Die $\varnothing$ -Anzahl der Personen beträgt 45 Personen pro Stunde = $\frac{45}{60} = 0,75$ Personen pro Minute.

Die Ereignisse in disjunkten Zeitintervallen sind unabhängig und die erwartete Anzahl ist proportional zur Intervalllänge. Daher eignet sich die Poissonverteilung.

Für t Minuten ist die erwartete Anzahl

$$\lambda_t = 0,75t = \frac{3}{4}t.$$

Daraus folgt

$$N_t \sim Poi\left(\frac{3}{4}t\right).$$

Für eine Minute gilt

$$N_1 \sim Poi(\lambda_1 = 1 \cdot \frac{3}{4} = 0,75).$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Minute mehr als eine Person an den Schalter tritt ist also

$$\begin{aligned} P(N_1 > 1) &= 1 - P(N_1 \leq 1) \\ &= 1 - P(N_1 = 0) - P(N_1 = 1) \\ &= 1 - e^{-0,75} - \frac{e^{-0,75}(0,75)^1}{1!} \\ &= 1 - e^{-0,75}(1 + 0,75) \\ &\approx 0,1734. \end{aligned}$$

- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Stunde mindestens 30 und höchstens 60 Personen an den Schalter treten.

Lösung

Für eine Stunde gilt $N_{60} \sim P(\lambda_{60} = 60 \cdot \frac{3}{4} = 45)$.

Somit erhalten wir unter Verwendung der Poisson-Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(30 \leq N_{60} \leq 60) = \sum_{k=30}^{60} \frac{45^k}{k!} e^{-45} \approx 0,987.$$

Hinweis: Diese Rechnung ist numerisch teuer (siehe VL *Fortgeschrittene Mathematische Methoden* im nächsten Semester), sodass eine Approximation über die Normalverteilung (ZGWS, siehe Statistik I Folien, S.521) sinnvoll ist. Dafür teilen wir N_{60} in eine Summe von z.B. 60 Teilintervallen auf: $N_{60} = \sum_{i=1}^{60} Y_i$. Pro Intervall à 1 Minute haben wir dann einen Poissonprozess $Y_i \sim Poi(\lambda_1 = 0.75)$ wie vorher schon gesehen.

Wir erhalten also für $N_{60} \stackrel{a}{\sim} N(\mu = n \cdot \mu_Y, \sigma^2 = n \cdot \sigma_Y^2)$:

$$E[N_{60}] = 60 \cdot E[X] = 60 \cdot 0,75 = 45$$

$$Var(N_{60}) = 60 \cdot Var(X) = 60 \cdot 0,75 = 45.$$

Es folgt also $N_{60} \stackrel{a}{\sim} N(\mu = 45, \sigma^2 = 45)$ und wir erhalten:

$$\begin{aligned} P(30 \leq N_{60} \leq 60) &= \Phi\left(\frac{60 - 45}{\sqrt{45}}\right) - \Phi\left(\frac{30 - 45}{\sqrt{45}}\right) \\ &= \Phi(2,24) - \Phi(-2,24) \\ &= \Phi(2,24) - (1 - \Phi(2,24)) \\ &= 2 \cdot \Phi(2,24) - 1 \\ &= 0.9749. \end{aligned}$$

Die Differenz zum obigen exakten Wert über die Poissonverteilung zeigt, dass die Normalapproximation eine *Approximation* ist und nicht perfekt exakt. In der Praxis wird oft zusätzlich eine *Stetigkeitskorrektur* verwendet, die dafür adjustiert dass die *diskrete* Poissonverteilung durch die *stetige* Normalverteilung angenähert wird.

- (c) Sei X die Zeit in Minuten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Personen, die an den Schalter treten. Welche Verteilung besitzt X , und wie groß ist die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Personen?

Lösung

Da X die Zeit zwischen Ereignissen eines Poisson-Prozesses mit Rate $\lambda = 0,75$ pro Minute beschreibt, sind die Zwischenankunftszeiten exponentialverteilt, mit demselben λ :

$$\boxed{X \sim \text{Exp}(0,75)}.$$

Die Dichte ist

$$f_X(x) = 0,75e^{-0,75x}, \quad x \geq 0.$$

Die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Personen berechnen wir über den Erwartungswert:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} = \boxed{\frac{1}{0,75} = \frac{4}{3} \text{ Minuten}}.$$

- (d) Sie stellen sich in der Warteschlange an. Einschließlich der gerade bedienten Person müssen vor Ihnen noch genau 30 Personen abgefertigt werden.

Sei Z Ihre gesamte Wartezeit in Minuten, bis Sie selbst an den Schalter treten können. Stellen Sie Z als Summe geeigneter Zufallsvariablen dar und bestimmen Sie die Verteilung von Z einschließlich ihres Form- und Rateparameters.

Lösung

Z beschreibt die benötigte Zeit für 30 Ereignisse, also um genau 30 Personen einschließlich der gerade bedienten Person am Schalter zu bedienen.

Seien $X_1, \dots, X_{30}$ die unabhängigen Bedienungszeiten. Dann gilt

$$\boxed{Z = X_1 + \dots + X_{30}} \quad \text{mit} \quad X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(0,75).$$

Die Summe von unabhängigen exponentialverteilten Zufallsvariablen ist gammaverteilt:

$$\boxed{Z \sim \text{Gamma}(\alpha = 30, \beta = 0,75)}$$

wobei α die Zahl der Ereignisse (Formparameter) und β die Rate, mit der das Ereignis erfolgt (von der Poissonverteilung "geerbt"), beschreiben.

Alternativ kann aufgrund von ausreichend großem $n = 30$ die Summe der unabhängigen exponentialverteilten ZV durch die Normalverteilung approximiert werden (ZGWS):

$$E(Z) = E(X_1 + \dots + X_{30}) \stackrel{iid}{=} 30 \cdot E(X) = 30 \cdot \frac{1}{0,75} = 40$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_{30}) \stackrel{iid}{=} 30 \cdot \text{Var}(X) = 30 \cdot \frac{1}{0,75^2} = 53.33$$

Somit gilt

$$Z \stackrel{a}{\sim} N(\mu = n \cdot \mu_X = 40, \sigma^2 = n \cdot \sigma_X^2 = 53.33).$$

- (e) Sie haben noch genau 40 Minuten Zeit, bevor Sie die Post verlassen müssen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb dieser Zeit noch an den Schalter kommen. Drücken Sie das Ereignis sowohl mithilfe von Z als auch mithilfe von N_{40} aus und geben Sie die Wahrscheinlichkeit als vollständig spezifizierten Summenausdruck an.

Lösung

Mithilfe von Z :

Da unser Formparameter mit $\alpha = 30$ eine ganze Zahl ist, können wir als Spezialfall der Gammaverteilung die **Erlangverteilung** verwenden, deren Verteilungsfunktion sich kompakter schreiben lässt als:

$$P(Z \leq 40) = 1 - e^{-\beta \cdot 40} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \frac{(\beta \cdot 40)^k}{k!} = 1 - e^{-30} \sum_{k=0}^{29} \frac{30^k}{k!}$$

Mithilfe von N_{40} :

$$N_{40} \sim Poi(\lambda_{40} = 0,75 \cdot 40 = 30)$$

Innerhalb von 40 Minuten kommen demnach im Mittel 30 Personen an den Schalter. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 40 Minuten an der Schalter zu kommen ist also gleich der Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 30 Personen an den Schalter getreten sind, wenn wir hinter den 30 stehen: $P(N_{40} \geq 30)$.

Wir erhalten mit der Poisson-Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(N_{40} \geq 30) = \sum_{k=30}^{\infty} \frac{\lambda_{40}^k}{k!} e^{-\lambda_{40}} = \sum_{k=30}^{\infty} \frac{30^k}{k!} e^{-30}.$$

Oder über das Gegenereignis:

$$P(N_{40} \geq 30) = 1 - P(N_{40} \leq 29) = 1 - \sum_{k=0}^{29} \frac{30^k}{k!} e^{-30}.$$

Zur Intuition: $N_{40} = 10$ würde bedeuten, dass wir **nicht** innerhalb der 40 min drankommen, da wir an 31. Stelle stehen und nur die ersten 10 bedient wurden. $N_{40} = 30$ heißt, dass genau 30 Personen in den 40 min abgefertigt werden und wir rechtzeitig drankommen. $N_{40} = 35$ bedeutet, dass 35 Personen in den 40 min bedient werden konnten - darunter wir selbst an 31. Stelle. Deshalb ist hier $P(N_{40} \geq 30)$ gesucht.

Aufgabe 6

Eine unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit Θ wird durch die Dichte

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} c\theta(1-\theta), & 0 < \theta < 1, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

modelliert.

- (a) Bestimmen Sie die Konstante c , sodass f_{Θ} eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.

Lösung

Normierungsbedingung:

$$\begin{aligned} \int_0^1 c\theta(1-\theta) d\theta &\stackrel{!}{=} 1. \iff c \cdot \int_0^1 (\theta - \theta^2) d\theta \stackrel{!}{=} 1 \\ c \cdot \left[\frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^3}{3} \right]_0^1 &\stackrel{!}{=} 1 \\ c \cdot \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] &\stackrel{!}{=} 1 \\ c \cdot \frac{1}{6} &\stackrel{!}{=} 1 \\ \boxed{c = 6.} \end{aligned}$$

- (b) Identifizieren Sie die Verteilung von Θ und geben Sie ihre Parameter und ihren Träger an.

Lösung

Mit $c = 6$ ist

$$f_{\Theta}(\theta) = 6\theta(1-\theta) = \frac{1}{B(2,2)} \cdot \theta^{2-1}(1-\theta)^{2-1}, \quad \frac{1}{B(2,2)} = \frac{\Gamma(4)}{\Gamma(2)\Gamma(2)} = \frac{6}{1 \cdot 1} = 6.$$

Das ist genau die Dichte der Beta-Verteilung. Somit:

$$\boxed{\Theta \sim \text{Beta}(a=2, b=2) \text{ mit Träger } T_{\Theta} = (0,1).}$$

- (c) Bestimmen Sie $E[\Theta]$ und $\text{Var}(\Theta)$ unmittelbar mithilfe der Dichte.

Lösung

$$E[\Theta] = \int_0^1 \theta \cdot 6\theta(1-\theta) d\theta = 6 \int_0^1 (\theta^2 - \theta^3) d\theta = 6 \left[\frac{\theta^3}{3} - \frac{\theta^4}{4} \right]_0^1 = 6 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 6 \cdot \frac{1}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Um die Varianz über den Verschiebungssatz zu berechnen benötigen wir:

$$E[\Theta^2] = \int_0^1 \theta^2 \cdot 6\theta(1-\theta) d\theta = 6 \int_0^1 (\theta^3 - \theta^4) d\theta = 6 \left[\frac{\theta^4}{4} - \frac{\theta^5}{5} \right]_0^1 = 6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = 6 \cdot \frac{1}{20} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{Var}(\Theta) = E[\Theta^2] - (E[\Theta])^2 = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{6}{20} - \frac{5}{20} = \boxed{\frac{1}{20}}.$$

(d) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von Θ und berechnen Sie

$$P\left(\frac{1}{4} \leq \Theta \leq \frac{3}{4}\right).$$

Lösung

Für $0 \leq \theta \leq 1$:

$$F_{\Theta}(\theta) = \int_0^{\theta} 6u(1-u) du = 6 \left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_0^{\theta} = 3\theta^2 - 2\theta^3.$$

$$F_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta < 0, \\ 3\theta^2 - 2\theta^3, & 0 \leq \theta \leq 1, \\ 1, & \theta > 1. \end{cases}$$

(Probe: $F_{\Theta}(1) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 1$. ✓)

Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit:

$$F_{\Theta}\left(\frac{3}{4}\right) = 3 \cdot \frac{9}{16} - 2 \cdot \frac{27}{64} = \frac{27}{16} - \frac{27}{32} = \frac{27}{32},$$

$$F_{\Theta}\left(\frac{1}{4}\right) = 3 \cdot \frac{1}{16} - 2 \cdot \frac{1}{64} = \frac{3}{16} - \frac{1}{32} = \frac{5}{32}.$$

$$P\left(\frac{1}{4} \leq \Theta \leq \frac{3}{4}\right) = F_{\Theta}\left(\frac{3}{4}\right) - F_{\Theta}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{32} - \frac{5}{32} = \frac{22}{32} = \boxed{\frac{11}{16} = 0,6875}.$$

Aufgabe 7

Ein Speicherbaustein enthält 2000 unabhängig voneinander arbeitende Speicherzellen. Jede einzelne Zelle ist mit Wahrscheinlichkeit

$$p = 0,001$$

fehlerhaft. Sei D die Anzahl der fehlerhaften Zellen.

- (a) Bestimmen Sie die exakte Verteilung von D einschließlich ihrer Parameter und ihres Trägers. Geben Sie außerdem $E[D]$ und $\text{Var}(D)$ an.

Lösung

Jede Zelle ist unabhängig von den anderen fehlerhaft und wir zählen mit D wie viele fehlerhafte es unter $n = 2000$ Zellen gibt:

$$D \sim \text{Bin}(n = 2000, p = 0,001) \quad \text{mit} \quad T_D = \{0, 1, \dots, 2000\}.$$

$$E[D] = np = 2000 \cdot 0,001 = 2,$$

$$\text{Var}(D) = np(1 - p) = 2000 \cdot 0,001 \cdot 0,999 = 1,998.$$

- (b) Geben Sie einen exakten Ausdruck für $P(D \leq 2)$ an.

Lösung

$$\begin{aligned} P(D \leq 2) &= \sum_{k=0}^2 \binom{2000}{k} (0,001)^k (0,999)^{2000-k} \\ &= \binom{2000}{0} (0,999)^{2000} + \binom{2000}{1} (0,001)(0,999)^{1999} + \binom{2000}{2} (0,001)^2 (0,999)^{1998} \approx 0.6767. \end{aligned}$$

- (c) Approximieren Sie die Wahrscheinlichkeit aus Teilaufgabe (b) mithilfe einer geeigneten Poisson-Verteilung. Begründen Sie, weshalb die Approximation hier plausibel ist, und bestimmen Sie den verwendeten Parameter.

Lösung

Für die Poisson-Approximation einer Binomialverteilung müssen drei Bedingungen erfüllt sein: $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$ konstant. Dies ist hier der Fall, da $n = 2000$, $p = 0,001$ und dem endlichen bzw. konstanten Produkt $np = 2$, sodass die Approximation plausibel ist.

$$\boxed{D \overset{a}{\sim} Y, \quad Y \sim \text{Poi}(\lambda = np = 2).}$$

Über die Approximation erhalten wir für die kumulierte Wahrscheinlichkeit:

$$P(D \leq 2) \approx P(Y \leq 2) = e^{-2} \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} \right) = e^{-2}(1 + 2 + 2) = 5e^{-2} \approx 0,6767.$$

- (d) Sei nun allgemein $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ mit $P(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}_0$. Zeigen Sie ausgehend von dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion, dass $E[Y] = \lambda$.

Lösung

$$E[Y] = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = 0 \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} + \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!}$$

Indexverschiebung $j = k - 1$:

$$= e^{-\lambda} \lambda \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \boxed{\lambda}.$$

- (e)* Zeigen Sie zunächst, dass $E[Y(Y-1)] = \lambda^2$, und folgern Sie daraus $\text{Var}(Y) = \lambda$.

Lösung

$$E[Y(Y-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

(die Terme $k = 0, 1$ entfallen, da $k(k-1) = 0$). Kürzen von $k(k-1)$ gegen $k!$:

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!}.$$

Indexverschiebung $j = k - 2$:

$$= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} = \boxed{\lambda^2}.$$

Folgerung für die Varianz:

Es gilt $E[Y(Y-1)] = E[Y^2] - E[Y] \iff E[Y^2] = E[Y(Y-1)] + E[Y] = \lambda^2 + \lambda$.

Damit: $\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \boxed{\lambda}.$